Estratégia Concursos

Aula 19

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões de Desenvolvimento de Sistemas - LowCodeNoCode

1. Quais são os principais benefícios da adoção de plataformas Low Code/No Code nas organizações?

A) Eliminação total da necessidade de equipe de TI.
B) Redução do tempo de desenvolvimento e democratização do acesso à tecnologia.
C) Aumento significativo nos custos de tecnologia da informação.
D) Limitação estrita no desenvolvimento de aplicativos móveis.
E) Inabilidade para integrar com sistemas legados.

2. Como o desenvolvimento Low Code/No Code impacta o futuro do trabalho em tecnologia da informação?

A) Reduz a demanda por profissionais de TI, tornando muitas habilidades obsoletas.
B) Aumenta a complexidade e dificuldade na manutenção de aplicações.
C) Necessita de maior especialização em linguagens de programação tradicionais.
D) Torna a indústria de TI inacessível para não especialistas.
E) Democratiza o acesso à tecnologia, possibilitando uma gama mais ampla de pessoas a contribuir para o desenvolvimento de software.

3. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o papel da plataforma Mendix no contexto do desenvolvimento Low Code?

A) É uma plataforma de automação de marketing exclusivamente.
B) É usada principalmente para desenvolvimento de jogos.
C) Facilita a colaboração entre desenvolvedores e profissionais de negócios no desenvolvimento de aplicações.
D) Oferece apenas funcionalidades No Code para usuários não técnicos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

E) É uma ferramenta de design gráfico sem recursos de desenvolvimento de software.

4. Qual é o principal desafio associado à segurança em plataformas Low Code/No Code?

A) Aumento no custo das ferramentas de segurança.
B) Dificuldade na integração com redes sociais.
C) Vulnerabilidades no código gerado automaticamente podem representar riscos de segurança.
D) Incapacidade de criar aplicativos com interfaces gráficas.
E) Melhoria automática e constante na conformidade regulatória.

5. No contexto das plataformas No Code, como o Webflow se diferencia das outras plataformas?

A) Focando exclusivamente em automação de processos de negócios.
B) Sendo uma plataforma Low Code, não No Code.
C) Permitindo desenvolvimento de software sem qualquer interface visual.
D) Proporcionando uma abordagem centrada no design para a criação de sites.
E) Oferecendo serviços de hospedagem em nuvem sem ferramentas de desenvolvimento.

Questões de Engenharia de Software - Analise e Projeto OO

6. Qual dos seguintes conceitos está mais associado à definição de contratos que classes devem seguir na orientação a objetos?

A) Encapsulamento
B) Herança
C) Polimorfismo
D) Composição
E) Interface

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

7. Qual das seguintes práticas pode levar ao problema do diamante em herança múltipla?

A) Definir múltiplos construtores na mesma classe.
B) Sobrescrever métodos de uma superclasse em uma subclasse.
C) Encapsulamento de atributos em uma classe base.
D) Herança de duas ou mais superclasses que compartilham uma superclasse comum.
E) Implementação de múltiplas interfaces na mesma classe.

8. Qual dos seguintes é um exemplo de polimorfismo dinâmico?

A) Uma função sobrecarregada com diferentes assinaturas na mesma classe.
B) A capacidade de uma variável conter valores de diferentes tipos de dados.
C) O uso de interfaces para definir métodos que várias classes devem implementar.
D) Um método de uma subclasse que sobrescreve um método da superclasse com a mesma assinatura.
E) A definição de métodos abstratos que devem ser implementados por subclasses.

9. Em um sistema orientado a objetos, como o conceito de herança múltipla pode ser aplicado para permitir que uma classe herde características de várias superclasses, e quais são os desafios potenciais associados a essa prática?

A) Herança múltipla permite que uma classe herde apenas métodos, mas não atributos, de várias superclasses, eliminando conflitos.
B) Herança múltipla garante que todas as subclasses tenham exatamente os mesmos métodos e atributos sem variação.
C) Herança múltipla impede completamente a reutilização de código e aumenta a duplicação.
D) Herança múltipla facilita a definição de métodos estáticos em todas as

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

classes herdeiras.
E) Herança múltipla permite que uma classe herde métodos e atributos de várias superclasses, mas pode levar a ambiguidades como o problema do diamante.

10. Na programação orientada a objetos, qual dos seguintes conceitos é responsável por ocultar os detalhes internos de uma classe e expor apenas a interface necessária?

A) Polimorfismo
B) Encapsulamento
C) Herança
D) Abstração
E) Composição

Questões de Engenharia de Software - Arquitetura de Software

11. Considere uma aplicação que está sendo desenvolvida com a arquitetura em três camadas. Qual das seguintes opções descreve corretamente o papel da camada de negócios em relação às outras camadas e ao processamento de dados?

A) A camada de negócios lida exclusivamente com a interação direta com o banco de dados e não com a lógica de negócios.
B) A camada de negócios atua como intermediária entre a camada de apresentação e a camada de acesso a dados, processando a lógica de negócios e aplicando regras antes de passar os dados.
C) A camada de negócios é responsável por exibir dados ao usuário final, além de gerenciar as regras de negócios e o processamento de dados.
D) A camada de negócios é responsável apenas por validar a entrada de dados do usuário, delegando todas as outras responsabilidades às outras camadas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

E) A camada de negócios apenas armazena os dados sem qualquer processamento ou aplicação de regras de negócios.

12. Em uma arquitetura de microsserviços, qual é o principal benefício de ter serviços pequenos e independentes?

A) Menor custo de hardware
B) Melhoria na qualidade dos dados
C) Facilidade de integração com mainframes
D) Facilidade de manutenção e deploy
E) Menor uso de banda larga

13. Qual das seguintes características é fundamental para a arquitetura de microsserviços, permitindo a independência de desenvolvimento e implantação?

A) Acoplamento alto
B) Coesão baixa
C) Independência de serviços
D) Escalabilidade vertical
E) Centralização de dados

14. Em uma aplicação MVC, qual componente é responsável por representar a interface do usuário?

A) Controlador
B) Visão
C) Middleware
D) Modelo
E) Servidor

15. Qual dos seguintes é um exemplo clássico de arquitetura monolítica?

A) Aplicativos de microservices
B) Sistemas operacionais
C) Aplicações cliente-servidor
D) Aplicações de página única (SPA)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

E) Mainframes

GABARITOS E COMENTÁRIOS

Questões de Desenvolvimento de Sistemas - LowCodeNoCode

1. Quais são os principais benefícios da adoção de plataformas Low Code/No Code nas organizações?

A) Eliminação total da necessidade de equipe de TI.
B) Redução do tempo de desenvolvimento e democratização do acesso à tecnologia.
C) Aumento significativo nos custos de tecnologia da informação.
D) Limitação estrita no desenvolvimento de aplicativos móveis.
E) Inabilidade para integrar com sistemas legados.

Gabarito: B

Comentários: Os principais benefícios das plataformas Low Code/No Code incluem a redução do tempo de desenvolvimento e a democratização do acesso à tecnologia, tornando a opção B a correta.

2. Como o desenvolvimento Low Code/No Code impacta o futuro do trabalho em tecnologia da informação?

A) Reduz a demanda por profissionais de TI, tornando muitas habilidades obsoletas.
B) Aumenta a complexidade e dificuldade na manutenção de aplicações.
C) Necessita de maior especialização em linguagens de programação tradicionais.
D) Torna a indústria de TI inacessível para não especialistas.
E) Democratiza o acesso à tecnologia, possibilitando uma gama mais ampla de pessoas a contribuir para o desenvolvimento de software.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: E

Comentários: O impacto do desenvolvimento Low Code/No Code no futuro do trabalho em tecnologia da informação é a democratização do acesso à tecnologia, permitindo que uma gama mais ampla de pessoas contribua para o desenvolvimento de software, o que faz da opção E a resposta correta.

3. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o papel da plataforma Mendix no contexto do desenvolvimento Low Code?

A) É uma plataforma de automação de marketing exclusivamente.
B) É usada principalmente para desenvolvimento de jogos.
C) Facilita a colaboração entre desenvolvedores e profissionais de negócios no desenvolvimento de aplicações.
D) Oferece apenas funcionalidades No Code para usuários não técnicos.
E) É uma ferramenta de design gráfico sem recursos de desenvolvimento de software.

Gabarito: C

Comentários: Mendix é uma plataforma Low Code que se destaca pela facilitação da colaboração entre desenvolvedores e profissionais de negócios no desenvolvimento de aplicações, portanto a opção C é a correta.

4. Qual é o principal desafio associado à segurança em plataformas Low Code/No Code?

A) Aumento no custo das ferramentas de segurança.
B) Dificuldade na integração com redes sociais.
C) Vulnerabilidades no código gerado automaticamente podem representar riscos de segurança.
D) Incapacidade de criar aplicativos com interfaces gráficas.
E) Melhoria automática e constante na conformidade regulatória.

Gabarito: C

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: O principal desafio de segurança nas plataformas Low Code/No Code é que as vulnerabilidades no código gerado automaticamente podem representar riscos de segurança, portanto, a opção C é a correta.

5. No contexto das plataformas No Code, como o Webflow se diferencia das outras plataformas?

A) Focando exclusivamente em automação de processos de negócios.
B) Sendo uma plataforma Low Code, não No Code.
C) Permitindo desenvolvimento de software sem qualquer interface visual.
D) Proporcionando uma abordagem centrada no design para a criação de sites.
E) Oferecendo serviços de hospedagem em nuvem sem ferramentas de desenvolvimento.

Gabarito: D

Comentários: Webflow se diferencia por proporcionar uma abordagem centrada no design para a criação de sites, facilitando aos designers a criação de sites complexos sem codificação, o que torna a opção D correta.

Questões de Engenharia de Software - Analise e Projeto OO

6. Qual dos seguintes conceitos está mais associado à definição de contratos que classes devem seguir na orientação a objetos?

A) Encapsulamento
B) Herança
C) Polimorfismo
D) Composição
E) Interface

Gabarito: E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: Interfaces estão associadas à definição de contratos que classes devem seguir, especificando métodos que devem ser implementados sem fornecer a implementação desses métodos.

7. Qual das seguintes práticas pode levar ao problema do diamante em herança múltipla?

A) Definir múltiplos construtores na mesma classe.
B) Sobrescrever métodos de uma superclasse em uma subclasse.
C) Encapsulamento de atributos em uma classe base.
D) Herança de duas ou mais superclasses que compartilham uma superclasse comum.
E) Implementação de múltiplas interfaces na mesma classe.

Gabarito: D

Comentários: O problema do diamante ocorre em herança múltipla quando uma classe herda de duas ou mais superclasses que compartilham uma superclasse comum, levando a ambiguidades sobre qual método ou atributo deve ser usado.

8. Qual dos seguintes é um exemplo de polimorfismo dinâmico?

A) Uma função sobrecarregada com diferentes assinaturas na mesma classe.
B) A capacidade de uma variável conter valores de diferentes tipos de dados.
C) O uso de interfaces para definir métodos que várias classes devem implementar.
D) Um método de uma subclasse que sobrescreve um método da superclasse com a mesma assinatura.
E) A definição de métodos abstratos que devem ser implementados por subclasses.

Gabarito: D

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: Polimorfismo dinâmico ocorre quando um método de uma subclasse sobrescreve um método da superclasse com a mesma assinatura, permitindo que o método específico da subclasse seja chamado em tempo de execução.

9. Em um sistema orientado a objetos, como o conceito de herança múltipla pode ser aplicado para permitir que uma classe herde características de várias superclasses, e quais são os desafios potenciais associados a essa prática?

A) Herança múltipla permite que uma classe herde apenas métodos, mas não atributos, de várias superclasses, eliminando conflitos.
B) Herança múltipla garante que todas as subclasses tenham exatamente os mesmos métodos e atributos sem variação.
C) Herança múltipla impede completamente a reutilização de código e aumenta a duplicação.
D) Herança múltipla facilita a definição de métodos estáticos em todas as classes herdeiras.
E) Herança múltipla permite que uma classe herde métodos e atributos de várias superclasses, mas pode levar a ambiguidades como o problema do diamante.

Gabarito: E

Comentários: Herança múltipla permite que uma classe herde métodos e atributos de várias superclasses, mas pode levar a ambiguidades como o problema do diamante, onde a resolução de métodos e atributos herdados pode se tornar confusa e ambígua.

10. Na programação orientada a objetos, qual dos seguintes conceitos é responsável por ocultar os detalhes internos de uma classe e expor apenas a interface necessária?

A) Polimorfismo
B) Encapsulamento
C) Herança

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) Abstração
E) Composição

Gabarito: B

Comentários: Encapsulamento é o conceito que permite ocultar os detalhes internos de uma classe e expor apenas os métodos necessários para interagir com a classe, protegendo assim o estado interno dos objetos.

Questões de Engenharia de Software - Arquitetura de Software

11. Considere uma aplicação que está sendo desenvolvida com a arquitetura em três camadas. Qual das seguintes opções descreve corretamente o papel da camada de negócios em relação às outras camadas e ao processamento de dados?

A) A camada de negócios lida exclusivamente com a interação direta com o banco de dados e não com a lógica de negócios.
B) A camada de negócios atua como intermediária entre a camada de apresentação e a camada de acesso a dados, processando a lógica de negócios e aplicando regras antes de passar os dados.
C) A camada de negócios é responsável por exibir dados ao usuário final, além de gerenciar as regras de negócios e o processamento de dados.
D) A camada de negócios é responsável apenas por validar a entrada de dados do usuário, delegando todas as outras responsabilidades às outras camadas.
E) A camada de negócios apenas armazena os dados sem qualquer processamento ou aplicação de regras de negócios.

Gabarito: B

Comentários: Na arquitetura em três camadas, a camada de negócios atua como intermediária entre a camada de apresentação e a camada de acesso a dados. Ela é responsável por processar a lógica de negócios, aplicar regras

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

e garantir que os dados sejam manipulados corretamente antes de serem enviados para a camada de apresentação ou a camada de acesso a dados.

12. Em uma arquitetura de microsserviços, qual é o principal benefício de ter serviços pequenos e independentes?

A) Menor custo de hardware
B) Melhoria na qualidade dos dados
C) Facilidade de integração com mainframes
D) Facilidade de manutenção e deploy
E) Menor uso de banda larga

Gabarito: D

Comentários: O principal benefício de ter serviços pequenos e independentes em uma arquitetura de microsserviços é a facilidade de manutenção e deploy. Cada serviço pode ser desenvolvido, testado, implantado e escalado de forma independente, o que aumenta a agilidade e reduz riscos.

13. Qual das seguintes características é fundamental para a arquitetura de microsserviços, permitindo a independência de desenvolvimento e implantação?

A) Acoplamento alto
B) Coesão baixa
C) Independência de serviços
D) Escalabilidade vertical
E) Centralização de dados

Gabarito: C

Comentários: A arquitetura de microsserviços é caracterizada pela independência de serviços, permitindo que cada serviço seja desenvolvido, testado, implantado e escalado de forma independente dos outros.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

14. Em uma aplicação MVC, qual componente é responsável por representar a interface do usuário?

A) Controlador
B) Visão
C) Middleware
D) Modelo
E) Servidor

Gabarito: B

Comentários: Na arquitetura MVC, a Visão é responsável por representar a interface do usuário e exibir os dados provenientes do Modelo.

15. Qual dos seguintes é um exemplo clássico de arquitetura monolítica?

A) Aplicativos de microservices
B) Sistemas operacionais
C) Aplicações cliente-servidor
D) Aplicações de página única (SPA)
E) Mainframes

Gabarito: E

Comentários: Mainframes são um exemplo clássico de arquitetura monolítica, onde o sistema é centralizado e todas as tarefas são gerenciadas em uma única plataforma de hardware e software.

1.B	2.E	3.C	4.C	5.D
6.E	7.D	8.D	9.E	10.B
11.B	12.D	13.C	14.B	15.E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.